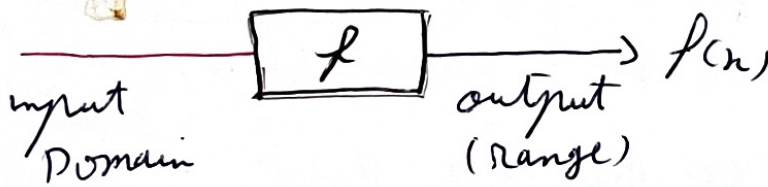
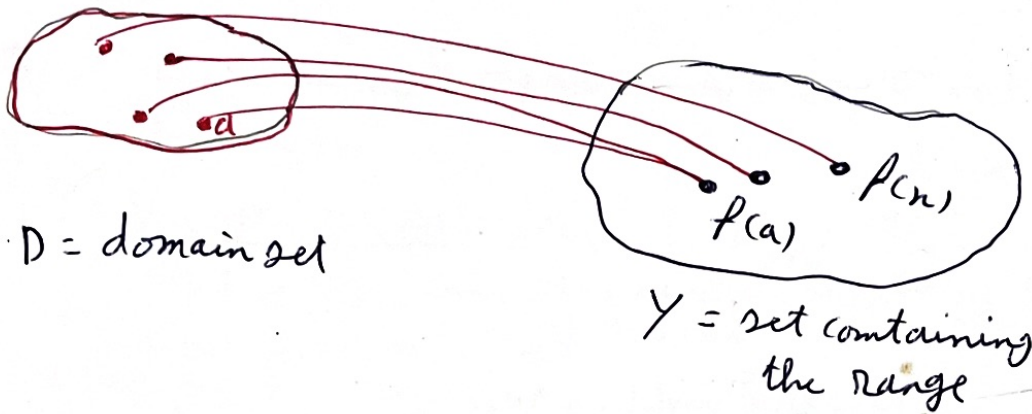


Functions

التوابع

لفهم التوابع يجب أن نفهم مجموعة المظهر (مجموعة التعريف) Domain D ومجموعة المظهر (المدى) أو قيم التابع Range وقاعدة ربط تربط
 تربط عناصر المظهر x بـ y من المظهر $y = f(x)$
 مع ملاحظة أنه يجب أن لا يرتبط عنصر من مجموعة التعريف بأكثر من
 عنصر من مجموعة المظهر (أي يخرج y واحد على الأكثر من كل عنصر من مجموعة
 التعريف x أن يرتبط عنصر من المظهر بأكثر من عنصر من مجموعة التعريف)



مجموعات تعريف التوابع الشهيرة

|| التوابع الصحيحة || كثيرات الحدود (polynomials)

$$f(x) = p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

حيث $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ أعداد حقيقية ثابتة (real constants)

تدعى معاملات كثير الحدود (called the coefficients)
 مثلا كثير حدود من الدرجة الثالثة يكتب بالشكل

$$p_3(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$= a x^3 + b x^2 + c x + d$$

وكثير حدود من الدرجة الثانية يكتب بالشكل

$$p_2(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$= a x^2 + b x + c$$

وكثيره الحدود من الدرجة الأولى يكتب بالشكل

$$P_1(x) = a_1 x + a_0$$

$$P_1(x) = a x + b, \quad a \neq 0$$

ومجموعة تعريف جميع كثيرات الحدود في $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

مجموعة القيم Range $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

$$y = \sqrt{x} \quad \text{البداية الجذرية}$$

معرفتها $x \geq 0$ أي مجموعة التعريف $[0, +\infty[$

وبشكل يكون أن مع الجذر مربعاً من أجل ما داخل الجذر أكبر أو يساوي الصفر

$$y = \sqrt{4-x}$$

معرفتها $x \leq 4$ أي مجموعة التعريف $]-\infty, 4]$

الآن نأتي إلى الدوال rational functions

هو كل دالة من الشكل $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ إذا كان $p(x)$ و $q(x)$ كثير حدود

حيث $p(x)$ و $q(x)$ كثير حدود polynomial

ومجموعة تعريفها هي مجموعة الأعداد الحقيقية ما عدا القيم التي تقدر المقام

أي ما عدا القيم التي يكون من أجلها $q(x) = 0$

Function	Domain x	Range y
$y = x^2$	$]-\infty, +\infty[$	$[0, +\infty[$
$y = \frac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\} =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$	$]0, +\infty[\cup]-\infty, 0[$
$y = \sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$[0, +\infty[$
$y = \sqrt{4-x}$	$]-\infty, 4]$	$[0, +\infty[$ $\sqrt{4-4}=0$
$y = \sqrt{1-x^2}$	$[-1, 1]$	$[0, 1]$ $\sqrt{4-(-\infty)} = +\infty$

$$1-x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow |x| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

$$y = \frac{2x^2-3}{7x+4}$$

$$7x+4=0 \\ x = -\frac{4}{7}$$

$$\mathbb{R} \setminus \{-\frac{4}{7}\} =]-\infty, -\frac{4}{7}[\cup]-\frac{4}{7}, +\infty[$$

مجموعة القيم (Range) هو

المقطع $0 < y$

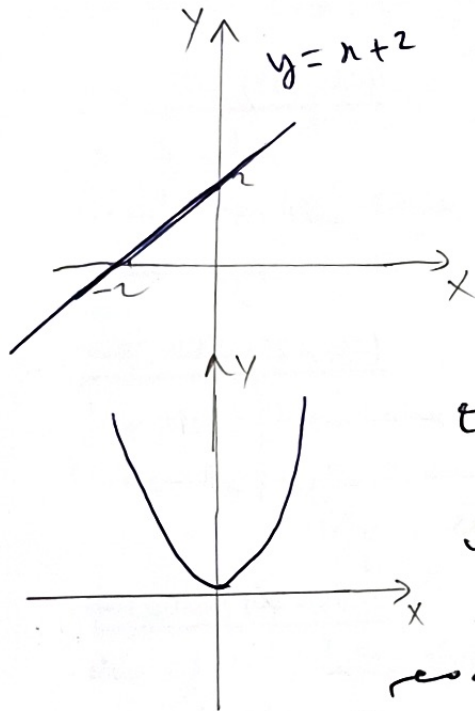
ومجموعة التعريف هو $x \neq -\frac{4}{7}$

على x

التوابع وخطوطها البيانية

Graphs of functions

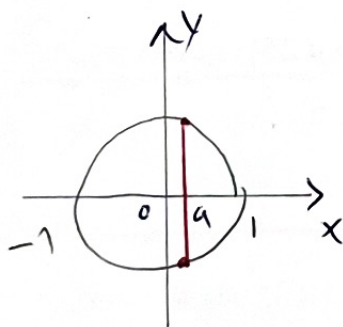
إن الخطوط البيانية للتابع f في مجموعة النقاط $\{(n, f(n)) / n \in D\}$ ورسم الخطوط البيانية للتوابع f في مجموعة هذه النقاط (n, y) حيث $y = f(n)$ ثم نرسم بين هذه النقاط التي تنتمي إلى مجموعة النقاط القريبة الخطوط البيانية لكترات عدد من الدرجة الأولى في خطوط مستقيمة ونبين الخط المستقيم $y = x + 2$ ثم نحسب y المقابلة ونرسم بين هاتين النقطتين



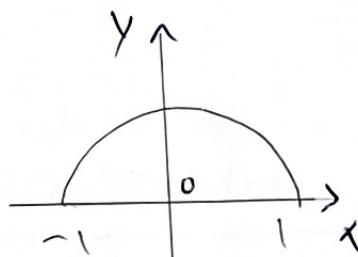
مثال 1 : $y = x + 2$
 بوضع $y = 2 \Leftrightarrow x = 0$
 $x = -2 \Leftrightarrow y = 0$

مثال 2 : $y = x^2$

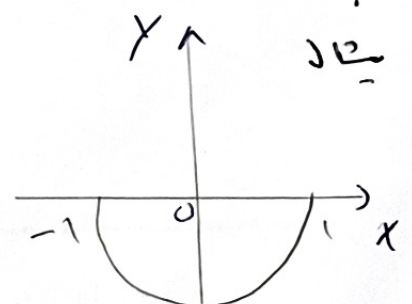
ملاحظة : ليس كل معني هو خط بياني لتابع
 فلكي يكون خط بياني لتابع f يجب أن
 يقابل كل عنصر $x = a$ نقطة واحدة $y = f(a)$
 أي أي عمود مقام من النقطة $x = a$ يجب
 أن تقطع المعني بنقطة واحدة وبهذا التقاطع
 بالكثر من نقطة فقد يكون المعني هو خط بياني لتابع



الدائرة ليس خط بياني لتابع
 لأن العمود المقام من $x = a$ مثلا
 تقطع معني الدائرة بنقطتين
 $x^2 + y^2 = 1$
 $y^2 = 1 - x^2$
 $y = \pm \sqrt{1 - x^2}$



$y = f(x) = \sqrt{1 - x^2}$
 هو خط بياني لتابع
 لأن العمود المقام من أي نقطة
 $n \in D$ يقطع معني الدائرة
 بنقطة واحدة



$y = f(x) = -\sqrt{1 - x^2}$

(2)

$$7) f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x < 1 \\ 0 & 1 \leq x < 2 \\ 2 & 2 \leq x < 3 \\ 0 & 3 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

$$8) f(x) = \begin{cases} A & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ -A & \frac{\pi}{2} \leq x < \pi \\ A & \pi \leq x < \frac{3\pi}{2} \\ -A & \frac{3\pi}{2} \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$

$$9) f(x) = \begin{cases} 4 - x^2 & x \leq 1 \\ x^2 + 2x & x > 1 \end{cases}$$

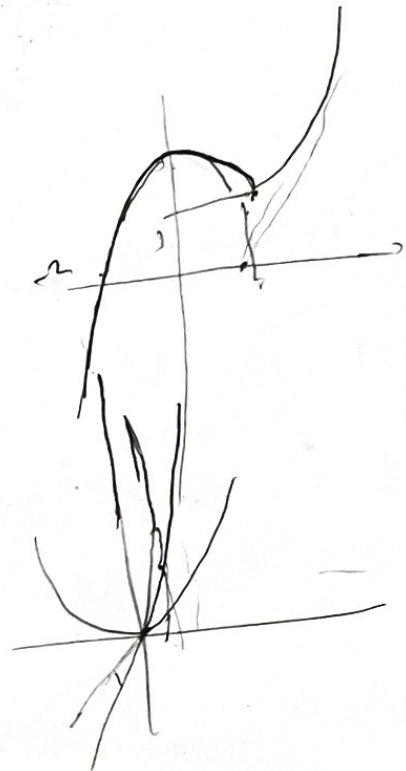
$$10) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$$

$$11) f(x) = \begin{cases} x^2 & -\infty < x < 0 \\ 2x & 0 \leq x < 1 \\ 2 & 1 \leq x < \infty \end{cases}$$

$$12) f(x) = \begin{cases} 1 & -2 \leq x < 0 \\ 0 & 0 \leq x < 2 \\ -1 & 2 \leq x < 4 \end{cases}$$

$$13) f(x) = \begin{cases} 1-x & 0 \leq x < 1 \\ 2-x & 1 \leq x < 2 \end{cases}$$

$$14) f(x) = \begin{cases} 0 & -2 \leq x < -1 \\ -2 & -1 \leq x < 0 \\ 2 & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

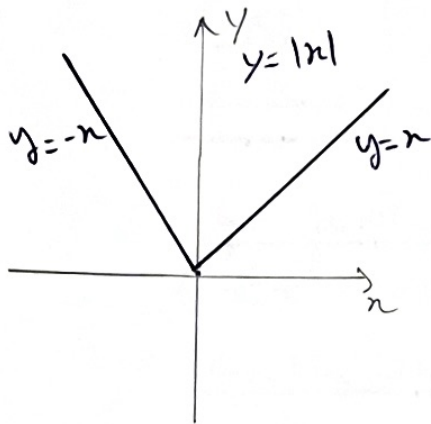


(4)

الوابع المكونة جزئياً piecewise-defined Functions

بعض الأحيان يعرف الوابع بعدة صيغ على مجموعات جزئية من مجموعة تعريفه ومثال على ذلك

تابع القيمة المطلقة absolute value function



$$|x| = \begin{cases} x & ; x \geq 0 \\ -x & ; x < 0 \end{cases}$$

مجموعة تعريفه

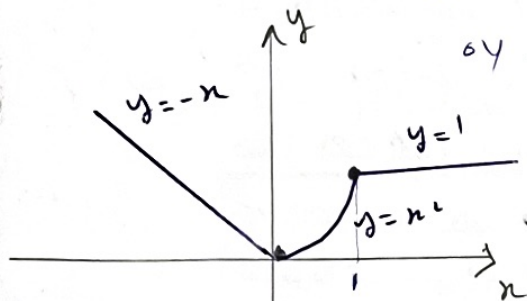
$$D = \mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$$

مجموعة قيمته Range

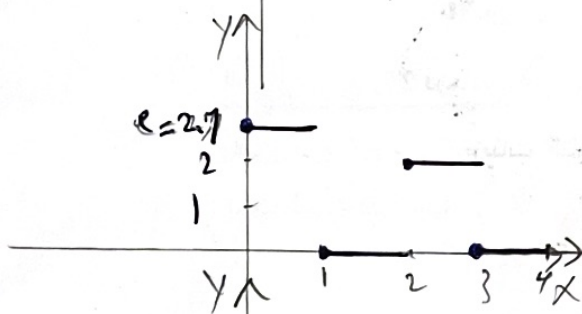
بالإسقاط على المحور y

$$[0, +\infty[$$

مثال: لكن الوابع

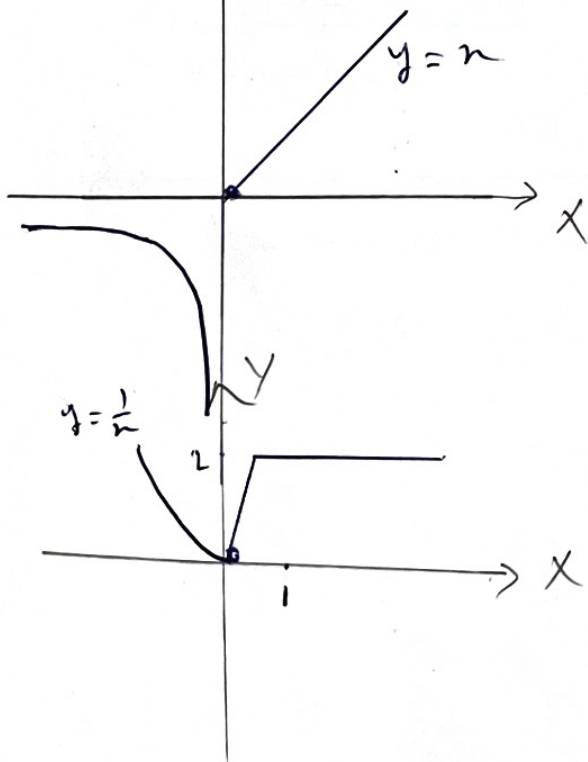


$$f(x) = \begin{cases} -x & ; x < 0 \\ x^2 & ; 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & ; x > 1 \end{cases}$$



$$f(x) = \begin{cases} 2 & ; 0 \leq x < 1 \\ 1 & ; 1 \leq x < 2 \\ 2 & ; 2 \leq x < 3 \\ 0 & ; 3 \leq x < 4 \end{cases}$$

مثال



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & ; -\infty < x < 0 \\ x & ; 0 \leq x < 1 \\ 2 & ; x \geq 1 \end{cases}$$

مثال

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & ; -\infty < x < 0 \\ 2x & ; 0 \leq x < 1 \\ 2 & ; 1 \leq x < \infty \end{cases}$$

Graph the following functions

$$f(n) = \begin{cases} 0 & -2 \leq n < -1 \\ -2 & -1 \leq n < 0 \\ 2 & 0 \leq n < 1 \end{cases} \quad f(n) = \begin{cases} A & 0 \leq n < \frac{\pi}{2} \\ -A & \frac{\pi}{2} \leq n < \pi \\ A & \pi \leq n < \frac{3\pi}{2} \\ -A & \frac{3\pi}{2} \leq n < 2\pi \end{cases}$$

الجمع Sums ، الفرق differences ، product ، الجداء و حاصل

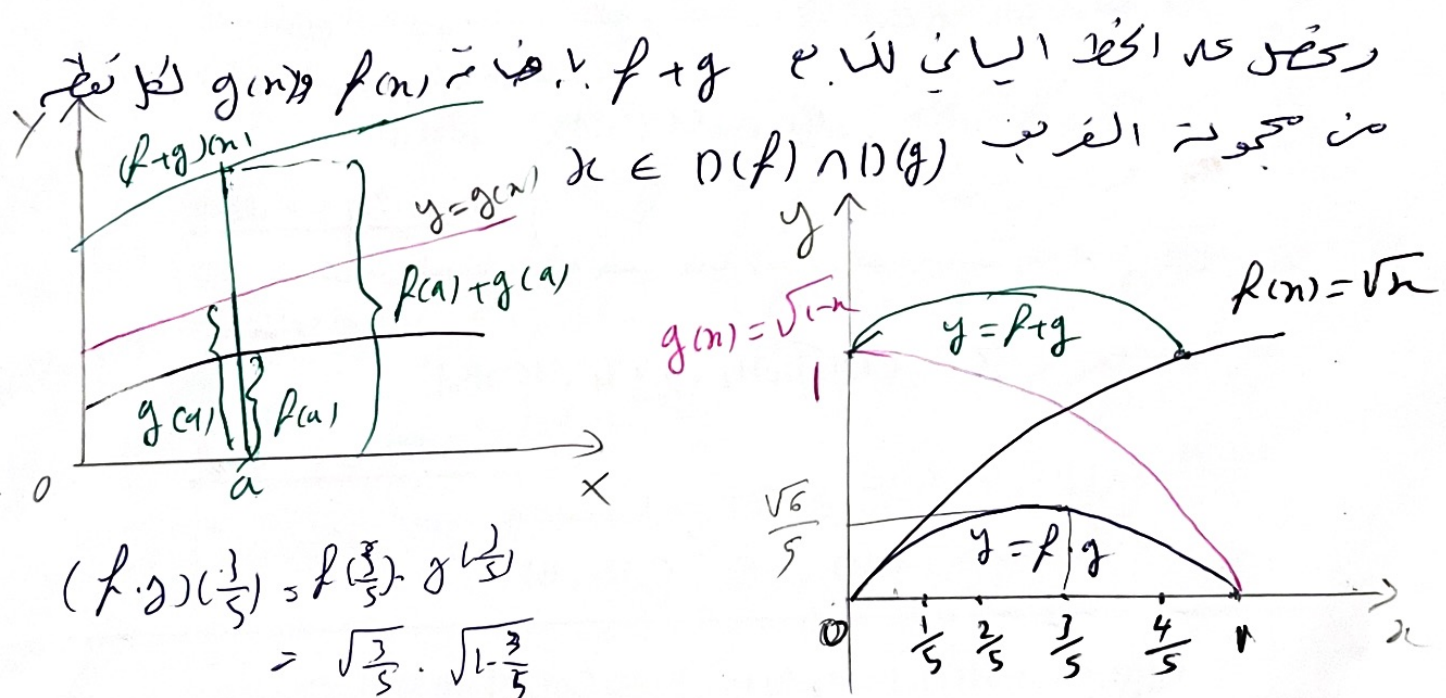
$$\left(\frac{f}{g}\right)(n) = \frac{f(n)}{g(n)} \quad (\text{where } g(n) \neq 0).$$

$$D = D(f) \cap D(g)$$
$$f(x) = \sqrt{x} \quad , \quad g(x) = \sqrt{1-x}$$

$$D(f) = [0, +\infty[\text{ and } D(g) =]-\infty, 1]$$

$$D(f) \cap D(g) = [0, 1]$$

Function	Formula	Domain
$f+g$	$(f+g)(n) = \sqrt{n} + \sqrt{1-n}$	$[0,1] = D(f) \cap D(g)$
$f-g$	$(f-g)(n) = \sqrt{n} - \sqrt{1-n}$	$[0,1]$
$f \cdot g$	$(f \cdot g)(n) = f(n) \cdot g(n) = \sqrt{n(1-n)}$	$[0,1]$
$\frac{f}{g}$	$\frac{f}{g}(n) = \frac{f(n)}{g(n)} = \sqrt{\frac{n}{1-n}}$	$[0,1[$ (excluded 1 لأنه يعدم المقام)
$\frac{g}{f}$	$\frac{g}{f}(n) = \sqrt{\frac{1-n}{n}}$	$]0,1]$ استبنا 0 لأنه يعدم المقام



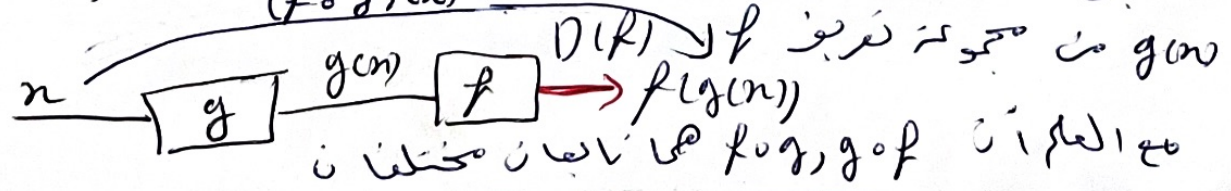
$$\begin{aligned}
 (f \cdot g)\left(\frac{3}{5}\right) &= f\left(\frac{3}{5}\right) \cdot g\left(\frac{3}{5}\right) \\
 &= \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt{1-\frac{3}{5}} \\
 &= \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt{\frac{2}{5}} = \frac{\sqrt{6}}{5}
 \end{aligned}$$

تركيب الدالّات Composite Function

تعريف: إذا كان f, g تابعين فإن الدالة المركبة $f \circ g$ يعرف
 $(f \circ g)(n) = f(g(n))$

و مجموعة تعريف $f \circ g$ مجموعة النقاط n من $D(g)$ التي يكون لها
 $(f \circ g)(n)$

مع العلم أن $f \circ g, g \circ f$ هما تابعتان مختلفتان



مثال (7)
if $f(x) = \sqrt{x}$ and $g(x) = x+1$ find

a) $(f \circ g)(x)$, b) $(g \circ f)(x)$ c) $(f \circ f)(x)$, d) $(g \circ g)(x)$

والجواب مجموعة تعريف Domain كل منهم

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)} = \sqrt{x+1}$

نلاحظ ان $g(x) = x+1$ معرف لكل مجموعة الأعداد الحقيقية، ولكن
كي نتي لمجموعة تعريف f يجب ان يكون $g(x) = x+1 \geq 0$

أي $x \geq -1$

مجموعة تعريف $f \circ g$ هي $[-1, +\infty[$

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = f(x) + 1 = \sqrt{x} + 1$

مجموعة تعريف $f(x) = \sqrt{x}$ هي $x \geq 0$

وهي تلي كل مجموعة تعريف g لأن g معرف على $\mathbb{R}$

لذا مجموعة تعريف $g \circ f$ هي $[0, +\infty[$

c) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{\sqrt{x}} = \sqrt[4]{x} = x^{\frac{1}{4}}$

ومجموعة التعريف $x \geq 0$ أي $[0, +\infty[$

d) $(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x) + 1 = (x+1) + 1 = x+2$

ومجموعة التعريف $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$

مثال 8
if $f(x) = x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$

Find $(f \circ g)(x)$ and find the Domain of $(f \circ g)$

Solution

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = (g(x))^2 = (\sqrt{x})^2 = x$

The Domain of $f \circ g$ is $[0, +\infty[$, not $]-\infty, +\infty[$
since $\sqrt{x}$ requires $x \geq 0$

Composite Functions

Find $(f \circ g)(x)$, $(g \circ f)(x)$, $(f \circ f)(x)$, $(g \circ g)(x)$ for the following Functions.

1) $f(x) = x^2 + 1$ and $g(x) = 2x$

2) $f(x) = 2x^2 - x$ and $g(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

3) $f(x) = \ln x$ and $g(x) = e^x$

4) $f(x) = x^2 + 2x$ and $g(x) = \sqrt{x+1}$

5) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ and $g(x) = e^x$

1) if $f(x) = \frac{x}{x+3}$ Find $g(x)$ as that
 $(f \circ g)(x) = x$

2) If $f(x) = 2x^2 - 4$ Find $g(x)$ as that $(f \circ g)(x) = x + 2$

3) if $f(x) = \frac{x-3}{e}$, Find $g(x)$ as that
 $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 1$

4) If $f(x) = \sqrt{x+2}$ Find $g(x)$ as that
 $(f \circ g)(x) = x$